

Guía de Consulta Práctica

Trabajo Práctico 04 - Parte A - Objetivos de Sistema

1.- Objetivos de Sistema

1.1. Finalidad

Este apartado tiene como propósito presentar el concepto de objetivos de sistema y su importancia en las etapas iniciales de análisis de proyectos de software. Identificar y formular correctamente los objetivos permite delimitar el alcance funcional del sistema, orientar las decisiones de diseño y establecer criterios claros para evaluar su desempeño. Los objetivos deben expresar con precisión qué se espera que el sistema haga, cómo lo hará y para qué, siempre en relación con las necesidades del entorno y los actores involucrados.

La correcta definición de objetivos constituye un paso clave para garantizar la coherencia entre el problema identificado, la solución propuesta y los recursos disponibles. Además, facilita la posterior estimación de costos, la evaluación de factibilidad y la construcción de modelos funcionales consistentes.

1.2. Objetivos del Sistema

Los objetivos del sistema constituyen el punto de partida para cualquier proyecto de software. Representan las finalidades concretas que se espera alcanzar mediante su desarrollo e implementación, y funcionan como guía para todas las decisiones posteriores: desde el análisis funcional hasta la estimación de costos y la evaluación de factibilidad.

A diferencia de los deseos individuales de los usuarios o los beneficios generales que se esperan del proyecto, los objetivos del sistema deben expresar con precisión:

- Qué hará el sistema (funcionalidad esperada)
- Cómo lo hará (mecanismos operativos)
- Para qué lo hará (propósito institucional o comunitario)

Un objetivo bien formulado permite delimitar el alcance del sistema, establecer criterios de éxito y anticipar los recursos necesarios para su desarrollo. Además, facilita la comunicación entre los distintos actores del proyecto (analistas, desarrolladores, usuarios, responsables institucionales), ya que traduce necesidades en funciones concretas.

1.3. Derivación de Objetivos a partir de la Identificación de Problemas

La formulación de los objetivos del sistema no surge de manera aislada, sino como respuesta estructurada a los problemas detectados en el escenario. Identificar los problemas permite comprender qué aspectos del entorno necesitan ser transformados mediante una solución tecnológica, y qué funciones debe cumplir el sistema para lograrlo.

1.3.1. ¿Cómo se deriva un Objetivo del Sistema?

El proceso puede organizarse en tres pasos:

1. **Identificación del problema** Se observa una situación que genera ineficiencia, informalidad, duplicación de tareas, falta de trazabilidad, riesgos operativos o insatisfacción de los actores.
2. **Reconocimiento de la necesidad funcional** Se interpreta qué tipo de función podría resolver o mitigar ese problema: registrar, validar, asignar, calcular, notificar, etc.
3. **Formulación del objetivo del sistema** Se redacta un enunciado claro que exprese qué hará el sistema, cómo lo hará y para qué, desde una perspectiva funcional y técnica.

🔗 Ejemplo Aplicado

Problema Identificado	Necesidad Funcional	Objetivo del Sistema
Presentación física y desorganizada de documentos	Digitalizar y validar documentación	Permitir la carga digital de certificados, DNI y fotos carnet con validación automática
Revisión secuencial con demoras	Coordinar instancias de evaluación	Organizar el expediente en etapas y sincronizar el trabajo entre Secretaría, Alumnos y Comisión
Falta de trazabilidad en el estado de postulación	Informar al aspirante sobre el avance	Registrar el estado del expediente y notificar al postulante sobre observaciones o devoluciones

🗣️ 1.3.2. ¿Puede haber más de un Objetivo General?

Sí. En sistemas que abordan múltiples dimensiones del problema o que involucran distintos actores con responsabilidades diferenciadas, es perfectamente válido definir **más de un objetivo general**. Cada uno puede estar orientado a una función estratégica distinta del sistema.

Ejemplos de Objetivos Generales Complementarios:

- Coordinar y optimizar el reparto de pedidos entre comercios del barrio.
- Garantizar la trazabilidad y validación de entregas realizadas por repartidores.
- Facilitar el control de pagos y la generación de reportes operativos por comercio.

Cada uno de estos objetivos generales puede dar origen a un conjunto de objetivos específicos y requerimientos funcionales asociados, que luego se vinculan con módulos y casos de uso.

🔗 1.4. Tipos de Objetivos

🔗 1.4.1. Tipos de Objetivos

- **Objetivos Generales:** Describen la finalidad global del sistema dentro del entorno en el que se implementará. Responden a preguntas como: ¿Qué problema busca resolver el sistema? ¿Qué transformación institucional o comunitaria se espera lograr?
- **Objetivos Específicos:** Detallan las funciones operativas que el sistema debe cumplir para alcanzar el objetivo general. Se redactan con verbos de acción como: registrar, asignar, validar, notificar, consultar, calcular, generar, sincronizar.

🔗 1.4.2 Criterios para Redactar Objetivos

1.4.2.1 ♦ Redactar desde la Perspectiva del Sistema, no del Usuario

Los objetivos deben describir lo que el sistema hará, no lo que el usuario desea o experimenta. Esto implica centrarse en las funciones que el sistema debe ejecutar, sin adoptar el punto de vista subjetivo del usuario.

Ejemplo Incorrecto: “Facilitar que el aspirante se sienta acompañado durante el proceso.”

Ejemplo Correcto: “Registrar automáticamente las etapas recorridas por el expediente del aspirante.”

1.4.2.2 ♦ Evitar Frases Genéricas como “Mejorar la Gestión” sin especificar cómo

Las expresiones amplias o vagas no aportan claridad operativa. Es necesario explicitar qué aspecto se mejora, mediante qué mecanismo y con qué finalidad.

Ejemplo incorrecto: “Mejorar la gestión de admisiones.”

Ejemplo correcto: “Organizar los expedientes digitales en etapas secuenciales, asignando cada instancia a su área correspondiente.”

1.4.2.3 ♦ Ser Claros, Medibles y Funcionales

Los objetivos deben ser comprensibles, verificables y orientados a la acción. Esto facilita su evaluación posterior y su traducción en funcionalidades concretas. **Ejemplo incorrecto:** “Hacer que el sistema sea útil para todos los aspirantes.” **Ejemplo correcto:** “Generar reportes semanales con el estado de cada expediente y las observaciones registradas por las áreas evaluadoras.”

1.4.2.4 ♦ Asegurar Coherencia con el Escenario y los Actores Involucrados

Los objetivos deben estar alineados con las características del entorno, los procesos reales y los roles definidos en el escenario. No deben proponer funciones que contradigan la dinámica observada.

Ejemplo Incorrecto: “Permitir que el aspirante cargue toda la documentación sin pasar por la oficina de admisiones.”

Ejemplo Correcto: “Registrar la recepción física de documentos en la oficina de admisiones y vincularlos al expediente digital correspondiente.”

1.4.2.5 ♦ Usar Lenguaje Técnico sin Perder Accesibilidad

Es importante emplear términos precisos y propios del análisis funcional, pero evitando tecnicismos innecesarios que dificulten la comprensión. El objetivo debe ser entendible tanto por analistas como por actores institucionales.

Ejemplo Incorrecto: “Implementar un sistema con lógica de validación distribuida asincrónica para interoperabilidad documental.”

Ejemplo Correcto: “Diseñar un sistema que permita validar la documentación presentada por el aspirante en cada etapa del proceso de admisión.”

☑ 1.4.3. Ejemplos de Formulación de Objetivos del Sistema

🎯 1.4.3.1. Ejemplo de Objetivo General

“Desarrollar un sistema de gestión de admisiones que permita registrar, organizar y evaluar digitalmente las postulaciones de ingreso a la Universidad Nacional de Las Colinas, asegurando trazabilidad del expediente, coordinación entre áreas evaluadoras y consistencia en los registros institucionales.”

Este objetivo general está formulado desde la perspectiva del sistema, no del usuario, y contempla:

- **La Finalidad Institucional:** gestionar y evaluar las postulaciones de ingreso con rigurosidad y transparencia
- **La Función Operativa:** registrar datos, organizar documentación y coordinar instancias de revisión
- **La Condición Deseada:** trazabilidad del expediente, sincronización entre áreas y consistencia documental

🔗 1.4.3.2 Ejemplos de Objetivos Específicos

- Registrar los datos personales y académicos del aspirante mediante un formulario digital accesible desde la web institucional.
- Permitir la carga digital de documentación obligatoria (certificados analíticos, DNI, fotos carnet), con validación automática de formatos y requisitos.
- Registrar la recepción física de documentos en la oficina de admisiones, vinculándolos al expediente digital correspondiente.
- Organizar los expedientes en etapas de revisión, asignando cada instancia a su área evaluadora (Secretaría Académica, Departamento de Alumnos, Comisión de Ingreso).
- Registrar observaciones y devoluciones realizadas por cada área, asegurando trazabilidad en el recorrido del expediente.
- Notificar al aspirante sobre el estado de su postulación, incluyendo avances, requerimientos pendientes y acciones necesarias.
- Generar reportes operativos sobre el volumen de postulaciones, tiempos de revisión, causas de devolución y estado final de cada expediente.
- Incorporar mecanismos de retroalimentación que permitan al aspirante realizar consultas, reclamos o solicitudes de reconsideración.
- Registrar si la gestión del expediente es realizada por el aspirante o por un representante autorizado, asegurando trazabilidad institucional.

🔍 1.4.4. Diferencias entre Objetivos Específicos y Requerimientos Funcionales

Aspecto	Objetivos Específicos	Requerimientos Funcionales
Propósito	Definir qué se espera que el sistema logre en términos funcionales	Especificar qué debe hacer el sistema para cumplir esos objetivos
Nivel de abstracción	Más general, orientado a la finalidad operativa	Más detallado, orientado a la implementación concreta
Redacción	Enunciados amplios con verbos como “permitir”, “registrar”, “generar”, “validar”	Enunciados precisos que describen entradas, procesos, salidas, reglas y condiciones
Ejemplo (Las Colinas)	“Organizar los expedientes en etapas de revisión, asignando cada instancia a su área evaluadora”	“El sistema debe asignar automáticamente el expediente a Secretaría Académica, registrar observaciones y transferirlo al Departamento de Alumnos una vez finalizada la revisión”
Función en el análisis	Ayudan a delimitar el alcance funcional del sistema	Sirven como base para el diseño, codificación y pruebas del sistema
Relación entre ellos	Cada objetivo específico puede dar origen a varios requerimientos funcionales	Los requerimientos funcionales operacionalizan los objetivos específicos

En resumen:

- Los **Objetivos Específicos** responden a la pregunta: *¿Qué funciones debe cumplir el sistema para alcanzar su propósito?*
- Los **Requerimientos Funcionales** responden a: *¿Cómo debe comportarse el sistema para cumplir esas funciones?*

✦ 1.4.4.1. Transformación de Objetivos Específicos en Requerimientos Funcionales

Para traducir un objetivo específico en funcionalidades concretas del sistema, es necesario descomponerlo en requerimientos funcionales que definan con claridad qué debe hacer el sistema, cómo debe hacerlo y bajo qué condiciones. A continuación, se presenta el desglose operativo del siguiente objetivo:

“Organizar los expedientes en etapas de revisión, asignando cada instancia a su área evaluadora (Secretaría Académica, Departamento de Alumnos, Comisión de Ingreso).”

✦ Requerimientos Funcionales Derivados

1. El sistema debe registrar la finalización de la carga inicial del expediente por parte del aspirante, habilitando su ingreso a la etapa de revisión.
2. El sistema debe asignar automáticamente la primera instancia de revisión a la Secretaría Académica, según criterios de disponibilidad y orden de ingreso.
3. El sistema debe permitir que cada área evaluadora registre observaciones, validaciones o devoluciones sobre el expediente asignado.
4. El sistema debe transferir el expediente a la siguiente etapa (Departamento de Alumnos) una vez finalizada la revisión anterior, dejando constancia del cambio.
5. El sistema debe registrar el paso del expediente por cada área, incluyendo fechas, responsables y acciones realizadas.
6. El sistema debe permitir la devolución del expediente a una etapa anterior en caso de observaciones pendientes, registrando el motivo y el área que solicita la revisión.
7. El sistema debe generar alertas cuando un expediente permanece sin revisión durante un período determinado, indicando la etapa en la que se encuentra.
8. El sistema debe permitir la reasignación manual de expedientes en casos excepcionales, respetando los permisos de cada área.
9. El sistema debe generar reportes operativos sobre el flujo de expedientes, tiempos de revisión por área y cantidad de devoluciones registradas.

Bibliografía

- Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Pearson Education.
- Yourdon, E. (1989). *Modern structured analysis*. Prentice Hall.
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed.). McGraw-Hill.
- IEEE. (1998). *IEEE Standard for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Boehm, B. W., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., ... & Steece, B. (2000). *Software cost estimation with COCOMO II*. Prentice Hall.
- International Function Point Users Group (IFPUG). (2010). *Function Point Counting Practices Manual* (Release 4.3.1). IFPUG.